

2024级数学分析(3)习题课

第3次习题课 2025年10月10日周五晚7:20 六教6??(王嘉濠助教), 6??(苑存远助教)

复习曲面积分换元公式, 学习余面积公式[卓里奇第二卷p.195 习题6 d)], 从中复习反函数定理, 复合映射微分, 积分换元公式, 超曲面积分计算公式, 可数可加性,....

习题1(调和函数和积分恒等式). 设 $n \geq 3$, $\sigma = H_{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 $n-1$ 维Hausdorff测度, $|\mathbb{S}^{n-1}| = \sigma(\mathbb{S}^{n-1}) = H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})$ 为单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 的面积. 证明一类球面积分恒等式:

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{d\sigma(\omega)}{|x - \omega|^{n-2}} = \frac{|\mathbb{S}^{n-1}|}{\max\{|x|^{n-2}, 1\}} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

即等价地

$$|\mathbb{S}^{n-2}| \int_0^\pi \frac{\sin^{n-2} \theta d\theta}{(r^2 - 2r \cos \theta + 1)^{\frac{n-2}{2}}} = \frac{|\mathbb{S}^{n-1}|}{\max\{r^{n-2}, 1\}} \quad \forall r \in [0, \infty).$$

习题2(续上题, $n = 2$ 的情形). 设 $ds(\omega) \equiv dH_1(\omega)$ 表示弧长测度元(即一维Hausdorff测度的测度元). 试用类似的方法证明

$$\int_{\mathbb{S}^1} \log(|x - \omega|) ds(\omega) = 2\pi \log(\max\{|x|, 1\}) \quad \forall x \in \mathbb{R}^2.$$

说明: 利用积分公式

$$\int_{\mathbb{S}^1} f(\omega) ds(\omega) = \int_0^{2\pi} f(\cos \theta, \sin \theta) d\theta \quad \text{和} \quad |x - (\cos \theta, \sin \theta)| = |z - e^{i\theta}|$$

其中 $x = (x^1, x^2)$, $z = x^1 + ix^2 \in \mathbb{C}$, $i = \sqrt{-1}$, 可将本题中的等式写成常见的形式:

$$\int_0^{2\pi} \log(|z - e^{i\theta}|) d\theta = 2\pi \log(\max\{|z|, 1\}) \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

习题3(学习正交变换换元公式). 设 $F(x, y)$ 为 $[-1, 1]^2$ 上的非负Borel可测函数, $n \geq 2$, 证明对任意 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{S}^{n-1}$ 有

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} F(\langle \mathbf{a}, \omega \rangle, \langle \mathbf{b}, \omega \rangle) d\sigma(\omega) = \int_{\mathbb{S}^{n-1}} F(\langle \mathbf{b}, \omega \rangle, \langle \mathbf{a}, \omega \rangle) d\sigma(\omega).$$

这里 $\sigma = H_{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 $n-1$ 维Hausdorff测度.

习题4(显式超曲面上的积分公式). 设 $n \geq 2$, $S \subset \mathbb{R}^n$ 为一个 C^1 类的显示超曲面

$$\begin{aligned} S &= \{x = (x^*, x^n) \mid x^n = g(x^*), x^* = (x^1, x^2, \dots, x^{n-1}) \in D\} \\ &= \{(x^*, g(x^*)) \mid x^* = (x^1, x^2, \dots, x^{n-1}) \in D\} \end{aligned}$$

其中 $D \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 是开集, $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ 属于 C^1 类. 记 $\sigma = H_{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 $n-1$ 维Hausdorff测度. 设 f 是 S 上的 $\mathcal{H}^{n-1}$ -非负可测函数或 $f \in L^1(S, \sigma)$. 则等价地有: $x^* \mapsto f(x^*, g(x^*))$ 是 D 上的 $\mathcal{L}^{n-1}$ -非负可测函数或相应地 $x^* \mapsto f(x^*, g(x^*))\sqrt{1 + |\nabla g(x^*)|^2}$ 属于 $L^1(D)$, 并有

$$\int_S f(x) d\sigma(x) = \int_D f(x^*, g(x^*))\sqrt{1 + |\nabla g(x^*)|^2} dx^*$$

其中 $\nabla g(x^*) = (g'(x^*))^\tau$ 是 g 的微分的转置, 即是 g 的梯度(列向量).

习题5(学习余面积公式). 设 $n \geq 2, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $u \in C^1(\Omega, \mathbb{R})$ 满足 $\nabla u(x) \neq 0$ for all $x \in \Omega$. 对于 Ω 上的任意 $\mathcal{L}^n$ -可测函数 f , 若 $f \geq 0$ 于 Ω 或 $f \in L^1(\Omega)$, 则

$$\int_{\Omega} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} dt \int_{u^{-1}(t)} \frac{f(x)}{|\nabla u(x)|} d\sigma(x) \quad (1)$$

其中 $\sigma = H_{n-1}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 $n-1$ 维 Hausdorff 测度, $u^{-1}(t) = \{x \in \Omega \mid u(x) = t\}$ ($\forall t \in \mathbb{R}$), 它包括 $u^{-1}(t)$ 是空集的情形, 即当 $t \in \mathbb{R} \setminus u(\Omega)$ 时, $u^{-1}(t) = \emptyset$.

逻辑上需证明: 对 m^1 -几乎所有 $t \in \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{f(x)}{|\nabla u(x)|}$ 是 $u^{-1}(t)$ 上的 $\mathcal{H}^{n-1}$ -非负可测函数或相应地在 $u^{-1}(t)$ 上 σ -可积, 且

$$\mathbb{R} \ni t \mapsto \int_{u^{-1}(t)} \frac{f(x)}{|\nabla u(x)|} d\sigma(x) \quad \text{是 } \mathcal{L}^1\text{-非负可测函数或属于 } L^1(\mathbb{R}).$$

习题6. 用余面积公式证明球坐标换元的累次积分公式($n \geq 2$): 设 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Borel 可测函数且 $f \geq 0$ 于 $\mathbb{R}^n$ 或者 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 则有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_0^\infty \left(\int_{|x|=r} f(x) d\sigma(x) \right) dr = \int_0^\infty r^{n-1} \left(\int_{|\omega|=1} f(r\omega) d\sigma(\omega) \right) dr.$$